

Musterlösungen

01 | b) -2^{63} bis $2^{63} - 1$

Der Wertebereich für den Datentyp `long` in Java liegt von -2^{63} bis $2^{63} - 1$, was ungefähr -9.2×10^{18} bis $+9.2 \times 10^{18}$ beträgt.

02 | b) `long num = 100L;`

Eine `long`-Variable muss mit einem `L` (oder `l`) nach der Zahl deklariert werden, um sie als `long` zu kennzeichnen. Es wird empfohlen, das `L` groß zu schreiben, um Verwirrung mit der Zahl `1` zu vermeiden.

03 | b) Durch explizites Casting

Es ist nicht möglich, eine `long`-Zahl automatisch in einen `int`-Wert zu konvertieren, wenn der Wert außerhalb des `int`-Bereichs liegt. Um eine `long`-Zahl in `int` zu konvertieren, muss explizites Casting verwendet werden.

04 | b) Der Wert wird abgeschnitten, wenn er größer als der maximale `int`-Wert ist.

Wenn der Wert einer `long`-Variable in eine `int`-Variable zugewiesen wird und der Wert außerhalb des Bereichs von `int` liegt, wird der Wert abgeschnitten und es tritt eine unerwartete Zahl auf.

05 | a) `String.valueOf(longValue)`

Um einen `long`-Wert als String zu erhalten, kann die Methode `String.valueOf(longValue)` verwendet werden.

06 | a) `Long.parseLong("12345")`

Um eine `long`-Zahl aus einem `String` zu extrahieren, wird die Methode `Long.parseLong("12345")` verwendet.

07 | c) Für die Speicherung von sehr großen Ganzzahlen

Der `long`-Datentyp wird verwendet, um sehr große Ganzzahlen zu speichern, die nicht im Bereich von `int` liegen.

08 | b) 8 Byte

Eine `long`-Variable belegt in Java 8 Byte Speicher.

09 | c) Es tritt ein Überlauf auf, und der Wert wird negativ.

Wenn der Wert einer `Long`-Variable den maximalen Wert überschreitet, tritt ein Überlauf auf, und der Wert wird negativ (dies passiert aufgrund der Zweierkomplement-Darstellung).

10 | b) Eine Zahl, die angibt, ob `x` kleiner, gleich oder größer als `y` ist

Die Methode `Long.compare(Long x, Long y)` gibt eine Zahl zurück, die angibt, ob `x` kleiner, gleich oder größer als `y` ist:

- Ein negativer Wert, wenn `x` kleiner als `y` ist,
 - 0, wenn sie gleich sind,
 - Ein positiver Wert, wenn `x` größer als `y` ist.
-